

Escuela de Administración de Tecnología de la Información

TI3600- Bases de datos

Validación de requerimientos de Sistema Comedor Institucional

Estudiantes:

Ian Navarro Rodríguez
Nahomy Chacón
Jedreck Brenes
José Ignacio Solís Gutiérrez
Jeferson Espinoza
Ethan Vega Gomez
Sebastián Carvajal Dittel
Samuel Quintero
Arturo Rodríguez Rentería

Profesora:

Jacqueline Tatiana Solís Céspedes

II Semestre

2025

Índice	
Índice	2
Clasificación de requerimientos	3
Contexto general del sistema	3
Problemática actual	4
Necesidades institucionales.....	5
Procesos operativos clave	6
Roles del sistema.....	6
Objetivos del sistema	7
Idea para módulo de ventas	8
Idea para módulo de inventarios	8
Requerimientos generales (G).....	9
Requerimientos de punto de venta (V).....	13
Requerimientos de producción (P).....	19
Requerimientos de inventario (I)	23
Requerimientos de Usuarios y seguridad (U)	27
Requerimientos de recetas e ingredientes (R).....	30
Requerimientos de menús (M).....	33
Requerimientos del Ciclo de Menú (C).....	36
Consultas y reportes (Q).....	39
Requerimientos de documentación, soporte y mantenimiento	42
Requerimientos no funcionales	45
Minuta.....	47
Contexto General.....	48
Estructura del Sistema	48
Requerimientos Funcionales	48
Requerimientos de Usuarios y Roles.....	50
Requerimientos de Reportes	50
Conclusión	51

Clasificación de requerimientos

C	Control de validaciones
P	Proceso, como flujos de secuencia y almacenamiento
I	Integración
Q	Calidad (no funcionales)

Contexto general del sistema

El sistema de gestión del comedor institucional tiene como objetivo principal optimizar la planificación, control y operación integral del servicio alimentario, garantizando cumplimiento contable y normativo ante Hacienda, trazabilidad de datos y eficiencia operativa en la producción y venta de alimentos.

El sistema actual presenta limitaciones importantes derivadas de una arquitectura obsoleta, falta de integración entre módulos (recetas, inventario, menús y ventas) y una interfaz poco intuitiva.

Estas deficiencias afectan directamente el control de costos, la transparencia en auditorías y la capacidad de respuesta del personal operativo ante cambios diarios en la producción.

El nuevo sistema se concibe como una plataforma unificada, modular, segura y escalable, que cubra de forma completa el ciclo operativo del comedor:

- Planificación y administración de menús (semanales y diarios).
- Gestión de recetas e ingredientes con control de costos, equivalencias y medidas.
- Control de inventario y producción con registro de sobrantes y afluencia.
- Punto de venta (POS) con emisión de ticket desglosado y cumplimiento legal ante Hacienda.
- Consultas, reportes y trazabilidad histórica para decisiones gerenciales y auditorías.
- Módulo de soporte y documentación técnica, para garantizar continuidad y mantenimiento a largo plazo.

Problemática actual

A partir del levantamiento de información y entrevistas con el personal operativo, se detectaron los siguientes problemas estructurales y funcionales:

a) Cumplimiento legal y contable

- No se emite el ticket de caja desglosado, lo que genera riesgo de multas ante Hacienda.
- No existe un control automatizado de facturación, ni trazabilidad entre venta, producción e inventario.
- Falta de respaldo histórico confiable de las transacciones, lo que dificulta auditorías institucionales.

b) Limitaciones funcionales del sistema anterior

- El sistema no se ajusta a la variabilidad diaria de los menús ni a las necesidades operativas institucionales.
- Se presentaron problemas de actualización y migración de datos, especialmente en recetas y artículos de bodega.
- La interfaz no es amigable ni intuitiva, lo que retrasa tareas operativas básicas.
- No se registra información relevante como fechas de caducidad o movimientos detallados de inventario.
- No existen alertas automáticas de existencias mínimas ni control de variaciones de costo.

c) Falta de integración y trazabilidad

- No hay vínculo entre inventario, producción y ventas, generando duplicidad de registros y errores manuales.
- No se mantiene un historial útil de consumo e insumos para planificación de licitaciones.
- La ausencia de bitácoras de cambio impide conocer quién modifica los datos críticos.
- No existe un flujo de datos consolidado que conecte las áreas de nutrición, bodega, coordinación y ventas.

d) Limitaciones de planificación y análisis

- El sistema no permite evaluar históricos de consumo o costos por platillo.
- Los reportes son limitados y no exportables, dificultando el análisis de tendencias y la toma de decisiones.
- No hay indicadores que midan eficiencia productiva, afluencia o desperdicio.

- No se aprovechan los datos para realizar ajustes predictivos o correctivos en la planificación semanal.

Necesidades institucionales

El personal del comedor, conformado por coordinación, nutrición, bodega, cocina, asistente administrativo y ventas (cajeras), requiere un sistema que:

- Sea amigable, rápido y adaptable a los cambios diarios.
- Permita gestionar recetas, menús y existencias de forma integrada.
- Emita tickets legales desglosados conforme a Hacienda.
- Genere reportes históricos y exportables de consumo y costos.
- Alerta automáticamente sobre existencias bajas o costos fuera de rango.
- Facilite la reutilización y registro de sobrantes de producción.
- Permita ajustar recetas y menús según disponibilidad real de materia prima.
- Cuenten con roles diferenciados (gerencia, operativo, ventas) y permisos de acceso claros.
- Integre módulos de producción, inventario, ventas y reportes en una sola base de datos.

Procesos operativos clave

Etapas	Descripción	Responsables
Ingreso de materia prima	Registro de facturas y existencias nuevas en bodega.	Bodeguero Asistente administrativo
Planificación semanal del menú	Coordinación y nutrición definen platillos según la disponibilidad e históricos.	Coordinación Nutrición
Producción diaria	Preparación según menú aprobado y registro de porciones servidas, sobrantes o reutilizadas.	Cocina Producción
Punto de venta	Emisión de ticket desglosado, registro de venta e impacto automático en el inventario.	Ventas (cajeras)
Cierre diario	Consolidación de ventas, costos y sobrantes.	Gerencia Administración
Reportes históricos	Análisis de consumo, costos y demanda para planificación.	Coordinación Asistente Gerencia

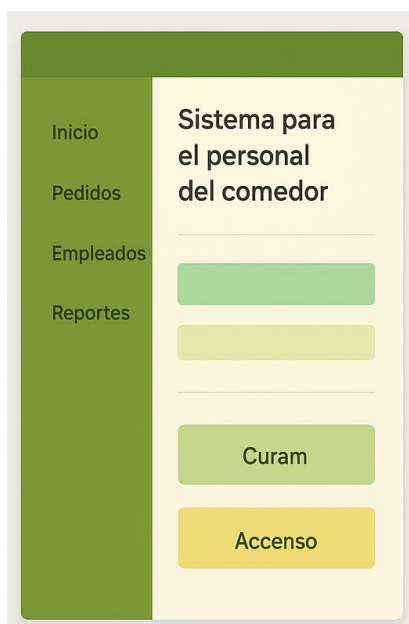
Roles del sistema

Rol	Descripción	Nivel de acceso
Gerencia o coordinación	Acceso total a todos los módulos, reportes, bitácoras y configuración.	Total
Nutrición	Consulta y edición de menús, recetas y reportes institucionales.	Parcial limitado a planificación y costos
Bodega y Asistente Administrativo	Registro de existencias, factura de ingresos y actualización del inventario almacenado.	Medio
Cocina	Consulta de recetas y registro de la producción real y sobrantes.	Restringido
Ventas (Cajeras)	Uso del módulo "Punto de venta", emisión de los tickets y cierre diario	Limitado
Administradores Técnicos / QA	Mantenimiento, despliegues y verificación de datos.	Técnico total

Objetivos del sistema

- **Garantizar cumplimiento legal y contable** mediante emisión de tickets fiscales y trazabilidad completa de ventas.
- **Integrar inventario, producción, recetas y punto de venta** en una misma base de datos unificada.
- **Optimizar la planificación operativa** a través de históricos, alertas y reportes automáticos.
- **Reducir pérdidas y desperdicio** mediante control de sobrantes y existencias.
- **Facilitar la toma de decisiones estratégicas** con reportes comparativos y exportables.
- **Aumentar la usabilidad y eficiencia del personal**, reduciendo errores y tiempos administrativos.
- **Asegurar la sostenibilidad técnica del sistema** con documentación actualizada, control de versiones y respaldo de datos.

Paleta de colores a petición del cliente



Idea para módulo de ventas

Esta idea no debe verse literalmente de esta manera, se puede ordenar como gusten, lo que si debe ser obligatorio es una referencia al producto, cuantas porciones restantes hay, el más y el menos para agregar o eliminar cantidad del producto y el precio que equivale la cantidad de porciones que se tan llevando de ese producto, y luego un botón para efectuar el cobro.



Idea para módulo de inventarios

Este módulo es más libre así que lo pueden efectuar como quieran, esto es solo una idea.



Requerimientos generales (G)

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
G1	El sistema debe gestionar el acceso de los usuarios de acuerdo con los roles y permisos anteriormente.	C	Must Have	Garantiza la seguridad, la trazabilidad de acciones y el cumplimiento de políticas institucionales.	Analista Arquitecto Backend QA
G2	El sistema debe registrar todas las operaciones relevantes que afecten los datos en una bitácora de transacciones, indicando usuario, fecha, acción y módulo.	P	Must Have	Asegura trazabilidad, auditoría y responsabilidad en el uso del sistema.	Backend QA
G3	El sistema debe conservar versiones históricas de datos críticos como ingredientes, recetas, menús, producción, ventas, incluyendo autor y fecha de modificación.	P	Must Have	Permite auditorías, análisis históricos y control de cambios.	Arquitecto Backend QA
G4	El sistema debe permitir la administración de catálogos generales como estados, unidades de medida, categorías, roles con opción de creación, modificación y eliminación controlada.	P	Must Have	Base estructural necesaria para el funcionamiento coherente de todos los módulos.	Analista Backend
G5	El sistema debe permitir la parametrización de alertas, notificaciones y estados del sistema según necesidades institucionales como inventario bajo, exceso de producto, costos altos, fallos de sincronización.	P	Should Have	Mejora la eficiencia operativa y permite acciones preventivas.	Analista QA Arquitecto
G6	El sistema debe generar reportes de la bitácora filtrables por usuario, fecha o módulo, con opción de exportación en formatos PDF y Excel.	P	Should Have	Facilita auditorías internas y revisión de actividad del personal.	QA Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
G7	El sistema debe integrarse con los sistemas institucionales existentes, por ejemplo, Seguridad, Personal o Contabilidad para evitar duplicidad de registros.	I	Should Have	Aumenta la coherencia de datos y reduce errores administrativos.	Arquitecto Backend
G8	El sistema debe permitir la configuración de parámetros institucionales generales como nombre del comedor, logos, impuestos, datos fiscales, mensajes institucionales.	P	Should Have	Permite personalización sin requerir desarrollo adicional.	UI/UX Backend
G9	El sistema debe permitir el almacenamiento y consulta de documentos digitales asociados a facturas, informes, licitaciones, respaldos de producción.	P	Should Have	Facilita trazabilidad documental y soporte en auditorías.	Backend QA
G10	El sistema debe incluir una funcionalidad de respaldo automático de base de datos antes de cada despliegue o actualización del sistema.	C	Must Have	Reduce el riesgo de pérdida de datos y garantiza continuidad operativa.	QA Arquitecto
G11	El sistema debe registrar automáticamente errores y eventos críticos en un log técnico para diagnóstico y mantenimiento.	C	Must Have	Mejora el soporte técnico y reduce tiempos de respuesta ante fallas.	Backend QA
G12	El sistema debe garantizar compatibilidad multiplataforma navegadores y dispositivos móviles para facilitar acceso a usuarios operativos.	Q	Should Have	Mejora la accesibilidad y permite uso en campo o en cocina.	UI/UX Frontend QA
G13	El sistema debe contar con un entorno de pruebas independiente del entorno productivo, replicando datos reales de forma segura.	C	Must Have	Asegura la validación de nuevas versiones antes de su despliegue.	QA Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
G14	El sistema debe implementar un control de versiones tanto para software como para la documentación técnica con registro de cambios.	C	Mus Have	Facilita el mantenimiento, auditoria y actualizaciones controladas.	Analista Backend QA
G15	El sistema debe permitir la configuración de parámetros fiscales y tributarios requeridos por el Ministerio de Hacienda para la emisión de tickets.	P	Must Have	Requisito legal indispensable para el punto de vista.	Analista Backend QA
G16	El sistema debe permitir registrar y administrar la configuración de puntos de venta como terminales, impresoras, usuarios autorizados y llaves de firma electrónica.	P	Must Have	Garantiza trazabilidad y control sobre los dispositivos fiscales.	Analista Backend QA
G17	El sistema debe generar un ticket de caja desglosado por producto vendido, con desglose de impuestos, precios y total, cumpliendo normativa tributaria.	P	Must Have	Obligación legal ante Hacienda y requisito contable.	Backend QA
G18	El sistema debe registrar automáticamente las transacciones de venta en la base de datos, afectando el inventario y generando asientos contables correspondientes.	P	Must Have	Asegura coherencia entre venta, inventario y producción.	Backend Arquitecto QA
G19	El sistema debe incluir un panel de administración centralizado para habilitar o deshabilitar módulos, usuarios o puntos de venta.	P	Should Have	Facilita la gestión de operación y mantenimiento.	Analista Backend
G20	El sistema debe generar reportes institucionales consolidados con el inventario, ventas, costos, licitaciones con filtros dinámicos y exportación.	P	Should Have	Apoya la gestión administrativa y la toma de decisiones.	Analista Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
G21	El sistema debe permitir la migración inicial de datos históricos de inventario, recetas y menús desde el sistema anterior.	P	Must have	Garantiza continuidad operativa y preserva información institucional.	Backend Arquitecto QA
G22	El sistema debe implementar niveles de seguridad de datos según las políticas institucionales, incluyendo cifrado de contraseñas y respaldo en servidor seguro.	Q	Must Have	Protege información sensible y cumple estándares institucionales.	Backend QA
G23	El sistema debe contar con un módulo de ayuda contextual o guía interactiva para usuarios nuevos	Q	Could Have	Facilita la adopción del sistema y reduce carga de soporte.	UI/UX QA

Requerimientos de punto de venta (V)

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
V1	El sistema debe permitir configurar múltiples puntos de venta, cada uno con identificación única, asociado a un usuario o rol autorizado.	P	Must Have	Permite operación simultánea de distintas cajas.	Backend QA
V2	El sistema debe permitir la parametrización de impuestos, tipos de pago y formato de ticket conforme a las disposiciones del Ministerio de Hacienda.	P	Must Have	Cumple con requerimientos legales y contables.	Analista Backend QA
V3	El sistema debe permitir la configuración de impresoras fiscales y la conexión con equipos de punto de venta aprobados.	I	Must Have	Requisito técnico para emisión válida de comprobantes.	Arquitecto Backend
V4	El sistema debe permitir definir y mantener llaves criptográficas o certificados digitales para firma electrónica de tickets.	C	Must Have	Asegura autenticidad y validez legal de los documentos emitidos.	Backend QA
V5	El sistema debe permitir definir horarios operativos y límites de transacción por turno.	P	Should Have	Permite control administrativo y evita operaciones fuera de horario.	Backend, QA
V6	El sistema debe permitir asociar roles específicos al módulo POS por ejemplo: cajero, supervisor, administrador de ventas.	P	Must Have	Controla permisos según jerarquía institucional.	Analista, Backend
V7	El sistema debe ofrecer una interfaz de punto de venta optimizada para rapidez botones grandes, flujo lineal, respuesta inmediata.	Q	Must Have	Mejora eficiencia operativa y usabilidad en ambientes con alta afluencia.	UI/UX Frontend
V8	El sistema debe permitir registrar ventas mediante selección rápida de productos del menú vigente.	P	Must Have	Núcleo funcional del módulo POS.	Backend Frontend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
V9	El sistema debe permitir modificar cantidades, aplicar descuentos o eliminar ítems antes del cierre de la venta.	P	Should Have	Otorga flexibilidad controlada al operador.	Backend Frontend
V10	El sistema debe validar la disponibilidad de productos en tiempo real antes de confirmar la venta.	C	Must Have	Evita inconsistencias entre producción, inventario y ventas.	Backend QA
V11	El sistema debe actualizar automáticamente el inventario de productos terminados al registrar la venta.	I	Must Have	Mantiene sincronía entre POS y producción.	Arquitecto Backend
V12	El sistema debe registrar cada transacción con detalle: productos vendidos, cantidad, precio, impuestos, total, hora, usuario y punto de venta.	P	Must Have	Garantiza trazabilidad contable y operativa.	Backend QA
V13	El sistema debe generar automáticamente el ticket de caja desglosado por producto, impuestos y subtotal.	P	Must Have	Cumple requerimiento legal y operativo clave.	Backend QA
V14	El sistema debe firmar digitalmente el ticket y almacenarlo en el repositorio de comprobantes electrónicos.	C	Must Have	Asegura validez fiscal conforme a Hacienda.	Backend QA
V15	El sistema debe enviar automáticamente la copia del comprobante electrónico al correo institucional configurado.	I	Should Have	Cumple requerimiento de trazabilidad contable.	Backend QA
V16	El sistema debe permitir anular una venta dentro del mismo día con justificación y registro del responsable.	P	Must Have	Requisito de control interno y auditoría.	Backend QA
V17	El sistema debe registrar cada anulación o ajuste en una bitácora de operaciones con fecha, hora y motivo.	C	Must Have	Requerimiento de auditoría institucional.	Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
V18	El sistema debe permitir registrar ventas con diferentes métodos de pago efectivo, tarjeta, transferencias, vales institucionales.	P	Must Have	Refleja la realidad operativa del comedor institucional.	Backend Frontend
V19	El sistema debe calcular automáticamente los totales, impuestos y vuelto, mostrando los resultados en pantalla.	P	Must Have	Mejora rapidez y precisión del proceso de cobro.	Frontend Backend
V20	El sistema debe permitir suspender una venta temporalmente como en espera y reanudarla posteriormente.	P	Could Have	Mejora flexibilidad operativa en horas pico.	Backen Frontend
V21	El sistema debe bloquear ventas si no existe conexión con el servidor de Hacienda o el módulo de inventario.	C	Must Have	Evita errores legales y de registro contable.	Backend QA
V22	El sistema debe permitir realizar cierres de caja por turno o por día, generando un resumen de ventas, anulaciones y devoluciones.	P	Must Have	Requerimiento operativo y contable esencial.	Backend QA
V23	El sistema debe consolidar las ventas diarias de todos los puntos de venta y generar un reporte global.	P	Must Have	Permite gestión centralizada por gerencia.	Backend QA
V24	El sistema debe permitir revisar los cierres anteriores con detalle de cada transacción, usuario y terminal.	P	Should Have	Facilita auditorías y verificaciones de datos.	Backend QA
V25	El sistema debe permitir registrar el depósito diario de efectivo con monto declarado y validación por supervisor.	P	Should Have	Refuerza control financiero y transparencia.	Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
V26	El sistema debe generar alertas automáticas ante diferencias entre el monto declarado y el total de ventas registradas.	C	Must Have	Previene errores o inconsistencias en la caja.	Backend QA
V27	El sistema debe permitir que solo usuarios con rol supervisor o administrador realicen cierres o validen arqueos.	C	Must Have	Requisito de seguridad y jerarquía de acceso.	Analista Backend
V28	El sistema debe generar reportes diarios, semanales y mensuales de ventas, impuestos y anulaciones, exportables en PDF y Excel.	P	Must Have	Soporte para auditorías y contabilidad.	Backend QA
V29	El sistema debe integrar los reportes de ventas con los módulos de contabilidad e inventario.	I	Must Have	Garantiza coherencia entre todas las áreas operativas.	Arquitecto Backend
V30	El sistema debe enviar la información de ventas al sistema contable institucional en formato compatible (JSON o XML).	I	Must Have	Permite integración directa con el área financiera.	Arquitecto Backend
V31	El sistema debe mantener sincronización automática con el inventario y producción, actualizando existencias tras cada cierre.	I	Must Have	Evita desbalances y duplicación de registros.	Backend, QA
V32	El sistema debe validar la disponibilidad de conexión con Hacienda antes de iniciar operaciones diarias.	C	Must Have	Cumple normativa de facturación electrónica.	Backend, QA
V33	El sistema debe almacenar todos los comprobantes electrónicos emitidos y su respuesta de Hacienda.	P	Must Have	Requisito legal y de auditoría institucional.	Backend, QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
V34	El sistema debe permitir consultas históricas de comprobantes, con filtros por fecha, usuario o número de transacción.	P	Should Have	Facilita revisiones ante auditorías o reclamos.	Backend QA
V35	El sistema debe emitir alertas si un comprobante electrónico es rechazado o no validado por Hacienda.	C	Must Have	Asegura acción correctiva inmediata.	Backend QA
V36	El sistema debe generar reportes mensuales de ventas e impuestos, conforme a formatos solicitados por Hacienda.	P	Must Have	Cumple requisitos legales de declaración fiscal.	Backend QA
V37	El sistema debe generar un registro técnico de envío y validación de comprobantes con hora, ID de transacción y estado de respuesta.	C	Must Have	Requisito de auditoría y trazabilidad fiscal.	Backend QA
V38	La interfaz del POS debe permitir búsqueda rápida de productos por nombre, categoría o código.	Q	Must Have	Mejora agilidad del proceso de venta.	UI/UX Frontend
V39	La interfaz debe ofrecer confirmaciones visuales y auditivas al registrar o completar una transacción.	Q	Should Have	Aumenta seguridad del operador y precisión.	UI/UX Frontend
V40	El sistema debe funcionar en modo “offline” limitado sin conexión con Hacienda con almacenamiento temporal de transacciones y sincronización posterior.	P	Could Have	Asegura continuidad en caso de fallas de red.	Backend QA
V41	El sistema debe permitir reimprimir tickets emitidos, con leyenda de “copia” visible.	P	Must Have	Facilita atención al cliente y auditorías.	Backend Frontend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
V42	El sistema debe ofrecer estadísticas visuales de ventas del día productos más vendidos, total de transacciones, monto recaudado.	Q	Should Have	Aporta valor operativo inmediato al personal.	UI/UX Frontend
V43	El sistema debe ofrecer control de sesión del operador, mostrando usuario, hora de inicio y número de transacciones activas.	C	Should Have	Mejora trazabilidad y seguridad del proceso de venta.	Backend QA

Requerimientos de producción (P)

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
P1	El sistema debe permitir registrar, modificar y aprobar la información de producción de los menús planificados, asociando fecha, responsable, productos y cantidades.	P	Must Have	Permite documentar la ejecución real de la planificación semanal.	Analista Backend QA
P2	El sistema debe permitir vincular la planificación de producción con el menú aprobado y las recetas correspondientes.	P	Must Have	Asegura coherencia entre planificación y consumo de insumos.	Arquitecto Backend
P3	El sistema debe calcular automáticamente las cantidades requeridas de ingredientes por menú, basándose en las porciones definidas en las recetas.	P	Must Have	Optimiza el uso de inventario y previene faltantes o excesos.	Backend QA
P4	El sistema debe permitir ajustar la producción programada según la disponibilidad real de materia prima o devoluciones de productos.	P	Must Have	Refleja la flexibilidad operativa solicitada por el personal.	Analista Backend
P5	El sistema debe registrar las horas de inicio y cierre de cada jornada de producción, con firma electrónica o identificación del responsable.	C	Should Have	Mejora trazabilidad y control de ejecución.	Backend QA
P6	El sistema debe permitir registrar la producción real ejecutada, indicando productos elaborados, porciones servidas, sobrantes y desperdicios.	P	Must Have	Requerimiento operativo directo del personal de cocina.	Backend QA
P7	El sistema debe actualizar automáticamente el inventario al registrar la producción, descontando las cantidades de ingredientes utilizados.	P	Must Have	Conecta los módulos de inventario y recetas en tiempo real.	Arquitecto Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
P8	El sistema debe permitir registrar los ajustes en producción derivados de incidencias faltante de insumo, producto rechazado, devolución de materia prima.	P	Must Have	Garantiza control y trazabilidad de modificaciones.	Backend QA
P9	El sistema debe calcular el costo real de la producción, considerando el consumo de ingredientes, desperdicios y ajustes registrados.	P	Must Have	Fundamental para control presupuestario y análisis de eficiencia.	Backend QA
P10	El sistema debe generar alertas automáticas cuando la producción programada no se ejecuta completamente.	C	Should Have	Permite reacción temprana ante incidencias.	Backend QA
P11	El sistema debe permitir registrar incidencias operativas si falla de equipo, insumo vencido, sustitución de receta para seguimiento administrativo.	P	Should Have	Mejora control de calidad y permite análisis de causas.	Analista Backend
P12	El sistema debe generar automáticamente un resumen de producción diaria al cierre, indicando menú producido, cantidades, sobrantes y estado de inventario.	P	Must Have	Consolida información diaria para auditoría y control operativo.	Backend QA
P13	El sistema debe permitir registrar los sobrantes de producción, indicando cantidad, tipo de producto y motivo exceso, cancelación, reserva interna.	P	Must Have	Permite control de desperdicio y reprogramación.	Backend QA
P14	El sistema debe permitir definir criterios de reutilización o descarte de sobrantes, aprobados por nutrición o coordinación.	P	Must Have	Garantiza cumplimiento sanitario y control de recursos.	Analista Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
P15	El sistema debe permitir marcar productos sobrantes como reutilizables en otro tiempo de comida o día posterior.	P	Should Have	Optimiza recursos y reduce desperdicio alimentario.	Backend QA
P16	El sistema debe generar reportes automáticos de sobrantes, reutilizados y desperdiciados, con métricas de eficiencia.	P	Should Have	Apoya decisiones gerenciales y control presupuestario.	Backend QA
P17	El sistema debe permitir reservar porciones de productos para consumo interno o eventos especiales, con autorización previa.	P	Should Have	Requerimiento identificado en la entrevista (reservas internas).	Analista Backend QA
P18	El sistema debe bloquear automáticamente la reutilización de productos si exceden su fecha de seguridad alimentaria.	C	Must Have	Cumple normativa sanitaria y evita riesgos alimentarios.	Backend QA
P19	El sistema debe generar reportes comparativos entre la producción programada y la producción real.	P	Must Have	Permite evaluar desviaciones y eficiencia del proceso.	QA Backend
P20	El sistema debe permitir consultar reportes históricos de producción filtrados por menú, producto, fecha o responsable.	P	Must Have	Facilita análisis de tendencias y auditoría.	Backend QA
P21	El sistema debe calcular indicadores de eficiencia en porcentaje de cumplimiento, desperdicio, reutilización.	Q	Should Have	Aporta métricas clave para gestión administrativa.	QA, Analista
P22	El sistema debe exportar reportes de producción a formatos estándar como PDF, Excel, CSV con firma digital del responsable.	P	Should Have	Mejora documentación y respaldo formal.	Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
P23	El sistema debe integrar los reportes de producción con el módulo de licitaciones o presupuestos, cuando corresponda.	I	Could Have	Facilita planificación institucional y procesos de compra.	Arquitecto Backend
P24	El sistema debe permitir registrar el cierre diario de producción, incluyendo productos elaborados, servidos, sobrantes y desperdicios.	P	Must Have	Cierre contable y operativo requerido por coordinación.	Backend QA
P25	El sistema debe actualizar automáticamente el inventario de productos terminados y materias primas al cierre de la jornada.	P	Must Have	Sincroniza inventario, producción y punto de venta.	Arquitecto Backend
P26	El sistema debe notificar al módulo de punto de venta la disponibilidad real de productos tras el cierre de producción.	I	Must Have	Mantiene coherencia en ventas e inventario.	Backend QA
P27	El sistema debe generar automáticamente una bitácora de cierre con firma digital o credenciales del responsable.	C	Should Have	Requerido para control institucional y auditorías.	QA Backend
P28	El sistema debe permitir al administrador revisar y aprobar cierres de producción con observaciones o comentarios.	P	Should Have	Permite validación jerárquica y control de calidad.	Analista Backend

Requerimientos de inventario (I)

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
11	El sistema debe permitir el registro, modificación y eliminación de artículos en inventario, incluyendo descripción, categoría, unidad de medida y proveedor.	P	Must Have	Base funcional para la gestión de insumos y productos.	Backend QA
12	El sistema debe permitir la asociación de cada artículo con un ingrediente o producto terminado, incluyendo factores de conversión.	P	Must Have	Permite integración entre inventario, recetas y producción.	Arquitecto de Datos, Backend
13	El sistema debe permitir registrar el ingreso de materia prima con detalle: fecha, cantidad, costo unitario, proveedor y número de factura.	P	Must Have	Esencial para trazabilidad contable y de abastecimiento.	Backend, QA
14	El sistema debe permitir registrar el egreso de artículos por uso en recetas, producción o ventas.	P	Must Have	Mantiene sincronización con los demás módulos.	Backend, QA
15	El sistema debe registrar automáticamente los movimientos de inventario generados por producción o punto de venta.	I	Must Have	Evita duplicidad de registros y errores manuales.	Arquitecto Backend
16	El sistema debe permitir registrar ajustes manuales de inventario por pérdida, deterioro, sobrante o error de conteo con justificación y usuario responsable.	P	Must Have	Mejora el control operativo y la trazabilidad.	Backend QA
17	El sistema debe permitir definir unidades de medida base y equivalentes gramos, kilos, litros, porciones con factores de conversión configurables.	P	Should Have	Asegura precisión en recetas y producción.	Arquitecto Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
I18	El sistema debe registrar el costo promedio actualizado de cada artículo tras cada ingreso.	P	Must Have	Permite cálculo exacto de costos en recetas y menús.	Backend QA
I19	El sistema debe permitir establecer existencias mínimas, máximas o un nivel constante para cada artículo.	P	Must Have	Permite control preventivo de inventario.	Backend QA
I110	El sistema debe generar alertas automáticas cuando un artículo esté por debajo del mínimo o por encima del máximo establecido.	C	Must Have	Mejora la planificación de compras y evita desperdicio.	Backend QA
I111	El sistema debe generar reportes de productos próximos a agotarse o vencerse.	P	Should Have	Facilita rotación y gestión eficiente.	Backend QA
I112	El sistema debe permitir configurar la frecuencia de revisión de existencias semanal.	P	Should Have	Aporta flexibilidad operativa.	Backend QA
I113	El sistema debe registrar el responsable de atender una alerta y la fecha de atención.	C	Should Have	Fortalece trazabilidad de acciones.	QA Backend
I114	El sistema debe generar un tablero de alertas visibles en tiempo real para el personal de bodega y coordinación.	Q	Should Have	Facilita respuesta inmediata ante faltantes.	UI/UX Frontend
I115	El sistema debe permitir registrar número de lote, fecha de ingreso y fecha de caducidad de cada producto.	P	Should Have	Asegura cumplimiento de buenas prácticas alimentarias.	Backend QA
I116	El sistema debe permitir la trazabilidad completa de un artículo desde su ingreso hasta su consumo en receta o venta.	P	Must Have	Permite auditoría total del ciclo de vida de un insumo.	Arquitecto Backend
I117	El sistema debe generar reportes de consumo por lote y periodo, vinculados a recetas y menús.	P	Should Have	Facilita control y planificación.	Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
I18	El sistema debe permitir marcar productos con fecha de caducidad próxima y sugerir su uso prioritario.	Q	Should Have	Reduce pérdidas y desperdicio alimentario.	UI/UX Backend
I19	El sistema debe mantener histórico de movimientos por artículo, con detalle de fecha, tipo de movimiento y responsable.	C	Must Have	Requisito esencial de auditoría institucional.	Backend QA
I20	El sistema debe descontar automáticamente del inventario los ingredientes utilizados en la producción.	I	Must Have	Mantiene coherencia entre módulos y evita registros duplicados.	Arquitecto Backend
I21	El sistema debe incrementar automáticamente el inventario de productos terminados tras el cierre de producción.	I	Must Have	Refleja los resultados reales de la producción.	Backend QA
I22	El sistema debe descontar automáticamente los productos vendidos desde el inventario de productos terminados.	I	Must Have	Sincroniza ventas y existencias en tiempo real.	Backend QA
I23	El sistema debe permitir importar órdenes de compra o facturas para actualizar el inventario.	I	Should Have	Facilita carga de datos desde sistemas administrativos.	Arquitecto Backend
I24	El sistema debe permitir bloquear transacciones de producción o ventas si no hay existencias suficientes.	C	Must Have	Evita errores operativos y pérdidas contables.	Backend QA
I25	El sistema debe generar reportes integrados entre inventario, producción y punto de venta, mostrando el flujo completo de insumos.	P	Must Have	Mejora la trazabilidad global del sistema.	Backend QA Analista

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
----	---------------	------	--------	---------------	-------

I18	El sistema debe permitir marcar productos con fecha de caducidad próxima y sugerir su uso prioritario.	Q	Should Have	Reduce pérdidas y desperdicio alimentario.	UI/UX Backend
I26	El sistema debe generar reportes de entradas, salidas y ajustes por periodo y tipo de movimiento.	P	Must Have	Base para control interno y auditoría.	Backen QA
I27	El sistema debe generar reportes históricos de consumo por artículo, categoría y periodo.	P	Should Have	Facilita planificación de compras y presupuestos.	Backend QA
I28	El sistema debe generar reportes de costos totales e individuales de los artículos almacenados.	P	Should Have	Aporta datos clave para control financiero.	Backend QA
I29	El sistema debe permitir exportar los reportes en formato Excel y PDF.	P	Should Have	Facilita entrega a dirección y auditoría externa.	Backend QA
I30	El sistema debe mostrar indicadores visuales stock disponible, rotación, sobrantes, costos acumulados.	Q	Could Have	Mejora comprensión de la información por parte del usuario.	UI/UX Frontend

Requerimientos de Usuarios y seguridad (U)

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
U1	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales únicas, asociadas a un rol institucional, utilizando mecanismos seguros como hash, cifrado, validación en servidor.	C	Must Have	Garantiza el control de acceso y la protección de datos personales.	Backend QA
U2	El sistema debe implementar gestión de roles jerárquicos siendo Gerencia, Nutrición, Bodega, Cocina, Ventas, QA, auxiliar administrativo, con permisos predefinidos y configurables.	P	Must Have	Permite delimitar accesos y responsabilidades de cada usuario.	Analista Backend
U3	El sistema debe integrar la autenticación con el Sistema de Seguridad Institucional (SSO) cuando esté disponible, conservando la opción de autenticación local en caso de falla de conexión.	I	Should Have	Facilita integración con infraestructura institucional y mejora seguridad	Arquitecto Backend
U4	El sistema debe permitir la administración de usuarios como crear, editar, desactivar, reasignar roles únicamente a perfiles con privilegios de administración.	P	Must Have	Evita accesos no autorizados y garantiza trazabilidad.	Analista Backend
U5	El sistema debe registrar en una bitácora todas las acciones de acceso, autenticación y modificaciones de usuarios, incluyendo hora, IP y resultado.	C	Must Have	Mejora la trazabilidad y facilita auditorías de seguridad.	Backend QA
U6	El sistema debe permitir la recuperación segura de contraseñas mediante validación institucional correo registrado o código temporal.	C	Should Have	Evita bloqueos de usuarios y mantiene la seguridad de credenciales.	Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
U7	El sistema debe bloquear automáticamente el acceso a usuarios que acumulen múltiples intentos fallidos de inicio de sesión.	C	Must Have	Previene ataques de fuerza bruta y accesos indebidos.	Backend QA
U8	El sistema debe permitir definir la vigencia de contraseñas y requerir su actualización periódica.	C	Should Have	Mejora las prácticas de seguridad institucional.	Backend QA
U9	El sistema debe mostrar interfaces diferenciadas según el rol del usuario, por ejemplo: vista simplificada para ventas, vista analítica para gerencia.	Q	Must Have	Facilita la experiencia del usuario y previene errores operativos.	UI/UX Frontend
U10	El sistema debe permitir asignar permisos especiales temporales a ciertos usuarios, por ejemplo: para suplencias o auditorías.	P	Should Have	Da flexibilidad sin comprometer la seguridad.	Analista Backend
U11	El sistema no debe asociar las ventas directamente a una cajera específica, sino registrar las transacciones a nivel global de punto de venta.	P	Must Have	Cumple la directriz institucional de gestión centralizada de ventas.	Analista Backend
U12	El sistema debe contar con una función de cierre de sesión automático por inactividad prolongada configurable por administrador.	C	Should Have	Refuerza seguridad ante sesiones olvidadas en equipos compartidos.	Backend QA
U13	El sistema debe registrar cada cambio de rol o permiso en una bitácora administrativa con fecha, hora, usuario y motivo del cambio.	C	Must Have	Asegura trazabilidad completa y control de cambios.	Backend QA
U14	El sistema debe contar con una vista de auditoría de accesos, con filtros por usuario, rol, fecha y tipo de acción.	P	Should Have	Permite revisiones rápidas por parte de gerencia y QA.	Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
U15	El sistema debe bloquear automáticamente el acceso a usuarios que acumulen múltiples intentos fallidos de inicio de sesión.	C	Must Have	Previene ataques de fuerza bruta y accesos indebidos.	Backend QA
U16	El sistema debe permitir la visualización de la sesión activa del usuario como rol, permisos, módulo actual, tiempo restante de sesión.	Q	Could Have	Mejora la transparencia y comprensión del acceso.	UX/UI Frontend
U17	El sistema debe permitir a QA y administración técnica monitorear usuarios activos, sesiones abiertas y bloqueos en tiempo real.	P	Should Have	Mejora gestión de seguridad y soporte técnica.	Backend QA

Requerimientos de recetas e ingredientes (R)

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
R1	El sistema debe permitir crear, modificar, activar o eliminar ingredientes con sus propiedades como nombre, unidad de medida, costo, descripción, categoría.	P	Must Have	Base para construir recetas y calcular costos.	Analista Backend Frontend QA
R2	El sistema debe asociar cada ingrediente con un artículo en bodega, estableciendo su equivalencia y factor de conversión.	P	Must Have	Integra inventario con producción y permite cálculos precisos.	Arquitecto Backend
R3	El sistema debe mantener un historial de costos por ingrediente, registrando fecha, proveedor y precio unitario.	P	Must Have	Permite auditoría de precios y control presupuestario.	Arquitecto Backend, QA
R4	El sistema debe generar alertas cuando el costo de un ingrediente supere o disminuya más allá del límite establecido.	C	Must Have	Previene desviaciones presupuestarias y facilita la toma de decisiones.	Backend QA
R5	El sistema debe permitir crear, modificar o eliminar categorías de ingredientes, vinculadas a grupos alimenticios o tipos de producto.	P	Must Have	Organiza los insumos y mejora reportes nutricionales.	Analista Backend
R6	El sistema debe asociar unidades de medida estandarizadas como kg, g, ml, l, medida casera a cada ingrediente.	P	Must Have	Facilita cálculos automáticos de costos y porciones.	Backend Arquitecto
R7	El sistema debe permitir registrar ingredientes simplificados solo nombre y unidad para casos de ingreso rápido.	P	Should Have	Mejora eficiencia en tareas de registro.	Frontend Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
R8	El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar recetas, con información de nombre, descripción, categoría, estado y porciones.	P	Must Have	Núcleo funcional del módulo de producción y menú.	Backend Frontend QA
R9	El sistema debe permitir asociar múltiples ingredientes a una receta, con unidad, cantidad y equivalencia en costo.	P	Must Have	Define la estructura básica de cada platillo.	Backend Frontend
R10	El sistema debe calcular automáticamente el costo total de una receta y el costo por porción según los ingredientes asociados.	P	Must Have	Fundamental para control de precios y licitaciones.	Backend QA
R11	El sistema debe mantener versiones históricas de las recetas, registrando modificaciones y responsables.	P	Should Have	Asegura trazabilidad y control nutricional.	Backend QA
R12	El sistema debe permitir asociar imágenes ilustrativas o referencias visuales a cada receta.	Q	Could Have	Mejora la experiencia del usuario y facilita identificación.	UI/UX Frontend
R13	El sistema debe permitir asociar información nutricional como calorías, proteínas, carbohidratos, grasas, alérgenos.	P	Should Have	Agrega valor nutricional y cumplimiento sanitario.	Analista Backend
R14	El sistema debe permitir clonar una receta existente para agilizar la creación de variantes.	P	Could Have	Ahorra tiempo y mejora la productividad.	Backend Frontend
R15	El sistema debe permitir definir límites mínimos y máximos de costo por receta.	C	Should Have	Controla variaciones y evita sobrecostos.	Analista Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
R16	El sistema debe emitir alertas automáticas si una receta supera su límite máximo de costo por cambios en ingredientes.	C	Should Have	Previene desviaciones presupuestarias y facilita ajustes.	Backend QA
R17	El sistema debe permitir vincular recetas base con otras recetas derivadas, por ejemplo: salsa base, aderezos, entre otros.	P	Could Have	Mejora la modularidad y la eficiencia de preparación.	Backend
R18	El sistema debe generar reportes de costos por receta y categoría, exportables a PDF o Excel.	P	Should Have	Facilita análisis financiero y licitaciones.	Backend QA
R19	El sistema debe permitir editar o reemplazar rápidamente ingredientes en una receta activa.	P	Must Have	Requerimiento directo de operación para ajustes diarios.	Backend Frontend
R20	El sistema debe permitir visualizar en tiempo real el impacto de los cambios en el costo total de una receta.	Q	Should Have	Mejora transparencia y control de decisiones.	UI/UX Backend QA

Requerimientos de menús (M)

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
M1	El sistema debe permitir crear, modificar, eliminar y activar menús asociados a fechas específicas de tipo diarios, semanales o mensuales.	P	Must Have	Núcleo funcional para la planificación alimentaria.	Analista Backend Frontend
M2	El sistema debe permitir generar un nuevo menú a partir de uno existente, copiando productos, configuraciones y precios.	P	Should Have	Ahorra tiempo en planificación y evita duplicación de datos.	Backend Frontend
M3	El sistema debe permitir asociar productos recetas o preparados a un menú, indicando tiempos de comida desayuno, almuerzo, cena.	P	Must Have	Define la estructura del menú institucional.	Backend QA
M4	El sistema debe permitir modificar el orden y agrupación visual de los productos en el menú por tipo de comida o categoría.	Q	Should Have	Mejora la experiencia de usuario y la presentación.	UI/UX Frontend
M5	El sistema debe permitir ajustar manualmente los menús diarios según disponibilidad de productos, sobre existencias o devoluciones.	P	Must Have	Responde a las necesidades operativas del comedor institucional.	Analista Backend
M6	El sistema debe permitir definir criterios de costos de productos como margen, redondeo, periodo de cálculo.	P	Must Have	Asegura coherencia en precios de venta y control financiero.	Backend QA
M7	El sistema debe permitir gestionar los estados de los menús y productos activo, inactivo, agotado, fuera de servicio.	C	Must Have	Refleja la disponibilidad real de productos en tiempo real.	Backend Frontend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
M8	El sistema debe permitir la actualización automática del estado del producto según disponibilidad en producción o inventario.	P	Should Have	Sincroniza inventario, producción y venta.	Arquitecto Backend
M9	El sistema debe emitir una alerta cuando un producto cambie de estado a “agotado”.	Q	Should Have	Mejora la atención al usuario y evita ventas erróneas.	UI/UX Frontend
M10	El sistema debe permitir registrar motivos de cambio de estado agotado, cancelado, sustituido.	P	Should Have	Aporta trazabilidad y control operativo.	Backend QA
M11	El sistema debe permitir visualizar los menús públicos en una interfaz amigable pantalla, web o app, con información de platos, precios y horarios.	Q	Must Have	Permite que los usuarios conozcan la oferta disponible.	UI/UX Frontend
M12	El sistema debe permitir una publicación automática del menú diario, con opción de revisión manual antes de su divulgación.	P	Must Have	Requerimiento directo de la coordinación y nutrición.	Analista Backend QA
M13	El sistema debe incluir la información nutricional y de alérgenos en la vista pública del menú.	Q	Should Have	Cumple requisitos de transparencia nutricional.	UI/UX Frontend
M14	El sistema debe permitir la visualización diferenciada de menús para usuarios internos y externos.	P	Should Have	Mejora la comunicación institucional y control de acceso.	UI/UX Backend
M15	El sistema debe integrar un módulo de pantalla para mostrar el menú en tiempo real dentro del comedor.	I	Should Have	Facilita la información a los comensales y refuerza comunicación visual.	Backend Frontend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
M16	El sistema debe calcular automáticamente el costo de cada producto del menú en función del costo por porción de su receta asociada.	P	Must Have	Vincula módulos de recetas, producción y venta.	Arquitecto Backend
M17	El sistema debe registrar el historial de precios por producto del menú, con fecha, motivo y responsable.	P	Must Have	Garantiza trazabilidad y control contable.	Backend QA
M18	El sistema debe permitir generar reportes de menús por semana incluyendo costos, ventas y productos agotados.	P	Should Have	Apoya la gestión de planeación y licitaciones.	Backend QA
M19	El sistema debe permitir consultar en qué menús se utiliza un producto o receta determinada.	P	Could Have	Aporta trazabilidad cruzada útil para nutrición y auditoría.	Backend
M20	El sistema debe permitir evaluar la aceptación de los menús mediante feedback o calificación de productos.	P	Could Have	Facilita la mejora continua del servicio.	Frontend UI/UX

Requerimientos del Ciclo de Menú (C)

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
C1	El sistema debe permitir crear, aprobar, modificar o descartar un ciclo de menú para un periodo determinado semanal.	P	Must Have	Permite estructurar la planificación anticipada de menús institucionales.	Analista Backend QA
C2	El sistema debe permitir asociar a cada ciclo los productos y recetas correspondientes a cada día, diferenciando tiempos de comida.	P	Must Have	Asegura coherencia entre planificación, nutrición y producción.	Backend QA
C3	El sistema debe permitir registrar responsables de creación, aprobación y validación del ciclo de menú.	C	Should Have	Refuerza trazabilidad y control jerárquico.	Backend QA
C4	El sistema debe permitir crear versiones de ciclos de menú, por ejemplo, "Ciclo Abril v1.2" y conservar el histórico de versiones anteriores.	P	Should Have	Facilita control de cambios y auditoría nutricional.	Backend QA
C5	El sistema debe permitir copiar un ciclo de menú anterior como plantilla para uno nuevo.	P	Should Have	Ahorra tiempo en la planificación recurrente.	Backend Frontend
C6	El sistema debe permitir configurar criterios para la recomendación de menús, considerando disponibilidad de ingredientes, presupuesto, categorías nutricionales y dificultad de preparación.	P	Should Have	Aporta flexibilidad y personalización al planificador.	Analista Backend
C7	El sistema debe permitir definir restricciones específicas por día o tipo de comida por ejemplo evitar repeticiones, excluir alérgenos.	P	Should Have	Asegura variedad y cumplimiento de requerimientos nutricionales.	Analista Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
C8	El sistema debe permitir vincular métricas de consumo histórico y existencias actuales para proponer menús equilibrados.	I	Could Have	Mejora la eficiencia operativa y reducción de desperdicio.	Arquitecto Backend
C9	El sistema debe permitir establecer menús sugeridos por el sistema con base en reglas definidas, sin automatización obligatoria.	P	Should Have	Respeto el proceso de revisión manual solicitado por coordinación.	Backend QA
C10	El sistema debe incluir una interfaz que permita a nutrición o coordinación ajustar manualmente los menús sugeridos antes de su aprobación.	Q	Must Have	Garantiza control humano en la planificación institucional.	UI/UX Frontend Backend
C11	El sistema debe permitir aprobar individualmente o en bloque los menús de un ciclo antes de su publicación.	P	Must Have	Asegura control jerárquico y validación institucional.	Backend QA
C12	El sistema debe notificar automáticamente a los usuarios relevantes nutrición, producción, bodega cuando un ciclo sea aprobado o modificado.	P	Should Have	Facilita la coordinación interdepartamental.	Backend QA
C13	El sistema debe generar un registro histórico de aprobación, indicando fecha, usuario y observaciones.	C	Should Have	Permite auditoría y trazabilidad completa del ciclo.	Backend QA
C14	El sistema debe permitir la impresión o exportación del ciclo de menú completo con formato institucional.	P	Should Have	Útil para comunicación y planificación manual.	QA Backend
C15	El sistema debe permitir consultar ciclos de menú anteriores, comparando menús, costos y aceptación.	P	Should Have	Apoya análisis de eficiencia y mejora continua.	QA Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
C16	El sistema debe integrar el ciclo de menú aprobado con los módulos de producción e inventario para la programación automática de insumos.	I	Must Have	Conecta planificación con ejecución y disponibilidad real.	Arquitecto Backend
C17	El sistema debe reflejar automáticamente en el módulo de menús los productos y configuraciones del ciclo aprobado.	I	Must Have	Garantiza consistencia y sincronización de información.	Backend QA
C18	El sistema debe generar alertas si un ingrediente de una receta planificada no está disponible en inventario.	C	Should Have	Permite ajuste preventivo y evita errores de planificación.	Backend QA
C19	El sistema debe permitir ajustar el ciclo de menú en curso si hay cambios en la disponibilidad o costos de ingredientes.	P	Should Have	Mejora la capacidad de respuesta ante imprevistos.	Backend Analista
C20	El sistema debe generar reportes consolidados de los ciclos de menú.	P	Should Have	Aporta datos históricos para análisis institucional.	QA Backend

Consultas y reportes (Q)

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
Q1	El sistema debe permitir consultar la información de menús públicos productos, precios, estado y detalles.	P	Must Have	Facilita el acceso a usuarios externos y comunicación institucional.	UI/UX Frontend
Q2	El sistema debe permitir consultar menús autenticados con información adicional ingredientes, costos, valor nutricional.	P	Should Have	Apoya al personal interno y facilita análisis operativo.	Backend Frontend
Q3	El sistema debe permitir consultar la información de recetas, incluyendo ingredientes, costo, unidad de medida, categoría y estado.	P	Should Have	Aporta transparencia y control de producción.	Backend QA
Q4	El sistema debe permitir consultar la información de ingredientes nombre, categoría, costo histórico, proveedor, disponibilidad.	P	Should Have	Mejora la gestión interna y la toma de decisiones.	Backend QA
Q5	El sistema debe permitir consultar la información de producción por menú, fecha o responsable.	P	Should Have	Permite trazabilidad y control de ejecución.	Backend QA
Q6	El sistema debe permitir realizar búsquedas dinámicas y filtradas por nombre, fecha, tipo, estado o usuario.	P	Must Have	Mejora la eficiencia en la consulta de grandes volúmenes de información.	Backend Frontend
Q7	El sistema debe generar reportes automáticos de consumo de ingredientes, comparando producción programada y producción real.	P	Must Have	Facilita control presupuestario y planificación de compras.	Backend QA
Q8	El sistema debe generar reportes de costos por receta, menú y producto final, con desglose por ingrediente.	P	Must Have	Base para control de precios y auditoría contable.	Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
Q9	El sistema debe generar reportes históricos de ventas, consumo y costos por periodo semanal.	P	Must Have	Requerido por coordinación y contabilidad institucional.	Backend QA
Q10	El sistema debe calcular y mostrar indicadores de eficiencia operativa en porcentaje de desperdicio, reutilización, cumplimiento de producción.	Q	Should Have	Apoya decisiones gerenciales y mejora continua.	Backend QA Analista
Q11	El sistema debe generar reportes de existencia mínima y máxima en bodega, con alertas visuales.	P	Should Have	Permite control preventivo de inventario.	Backend QA
Q12	El sistema debe incluir un panel resumen de indicadores o dashboard con métricas de costos, consumo, eficiencia y ventas.	Q	Should Have	Centraliza la información crítica para la gerencia.	UI/UX Backend QA
Q13	El sistema debe generar reportes nutricionales por receta o menú, con desglose de calorías, proteínas, grasas y alérgenos.	P	Should Have	Cumple con normativas alimentarias y planificación nutricional.	Backend QA
Q14	El sistema debe permitir exportar reportes institucionales a formatos Word, Excel y PDF con encabezado oficial.	P	Must Have	Requisito de licitaciones y auditorías externas.	Backend QA
Q15	El sistema debe permitir consultar y exportar registros de bitácoras modificaciones, usuarios, fechas filtradas por módulo.	P	Should Have	Permite auditoría técnica y trazabilidad de cambios.	Backend QA
Q16	El sistema debe permitir exportar automáticamente reportes de consumo y costos para licitaciones según periodo definido.	P	Should Have	Ahorra tiempo en procesos administrativos institucionales.	Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
Q17	El sistema debe generar un reporte consolidado mensual con los indicadores clave de operación del comedor.	P	Should Have	Requerido por coordinación y gerencia para cierre mensual.	Backend QA
Q18	El sistema debe permitir personalizar las consultas columnas visibles, filtros predefinidos, ordenamiento.	Q	Could Have	Mejora usabilidad y experiencia del usuario.	UI/UX Frontend
Q19	El sistema debe proteger los reportes con permisos de acceso según rol nutrición, gerencia, bodega, QA.	C	Must Have	Evita filtraciones de información sensible.	Backend QA
Q20	El sistema debe permitir agendar reportes automáticos, por ejemplo, enviar resumen semanal de costos por correo institucional.	P	Could Have	Automatiza seguimiento operativo.	Backend QA
Q21	El sistema debe registrar las consultas y descargas realizadas por cada usuario, con fecha y hora.	C	Should Have	Facilita auditoría de uso y control de información.	Backend QA
Q22	El sistema debe ofrecer visualizaciones gráficas barras, líneas, pastel para análisis de tendencias.	Q	Should Have	Facilita comprensión de datos y comunicación visual.	UI/UX Frontend
Q23	El sistema debe optimizar los tiempos de respuesta de consultas grandes mediante índices o paginación.	Q	Must Have	Mejora rendimiento y escalabilidad del sistema.	Arquitecto Backend

Requerimientos de documentación, soporte y mantenimiento

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
S1	El sistema debe permitir la migración inicial de datos desde el sistema anterior recetas, ingredientes, menús, inventario, usuarios.	P	Must Have	Asegura continuidad operativa y evita pérdida de información histórica.	Arquitecto Backend QA
S2	El sistema debe validar la integridad y consistencia de los datos migrados mediante pruebas automáticas de verificación.	C	Must Have	Evita errores de importación y garantiza coherencia del sistema.	QA Backend
S3	El sistema debe generar respaldos automáticos de la base de datos con frecuencia configurable.	C	Must Have	Protege contra fallas o pérdida de información.	Backend QA
S4	El sistema debe permitir la restauración de un respaldo anterior de forma controlada y auditada.	P	Should Have	Permite recuperación ante incidentes o fallas técnicas.	Backend QA
S5	El sistema debe generar alertas al administrador cuando un respaldo falle o no se complete.	C	Should Have	Mejora la confiabilidad del mantenimiento técnico.	Backend QA
S6	El sistema debe contar con documentación técnica actualizada arquitectura, base de datos, API, módulos, dependencias.	Q	Must Have	Facilita mantenimiento, auditoría y futuras mejoras.	Arquitecto Backend, QA
S7	El sistema debe incluir documentación funcional accesible para usuarios manuales, guías, videos, FAQs.	Q	Should Have	Aumenta autonomía del personal operativo y reduce soporte técnico.	UI/UX QA
S8	La documentación técnica debe mantenerse bajo control de versiones y publicarse en un repositorio institucional.	C	Must Have	Permite seguimiento histórico y acceso seguro a versiones anteriores.	QA Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
S9	Cada actualización del sistema debe incluir una nota técnica de cambios, versión y fecha de despliegue.	C	Must Have	Requisito de trazabilidad y control de versiones.	QA Backend
S10	El sistema debe permitir vincular la documentación técnica a los módulos correspondientes dentro del entorno administrativo.	I	Could Have	Facilita la consulta directa de soporte por módulo.	Backend QA
S11	El sistema debe contar con un entorno de pruebas independiente del productivo, que permita validar nuevas funciones sin afectar la operación.	C	Must Have	Reduce riesgos de fallas en producción.	QA Backend
S12	El sistema debe incluir un registro de incidencias técnicas con clasificación de error, mejora, solicitud de cambio.	P	Must Have	Estandariza el seguimiento de problemas y evolución del sistema.	QA Backend
S13	El sistema debe permitir a QA registrar resultados de pruebas automatizadas y manuales por módulo.	C	Should Have	Mejora control de calidad y trazabilidad.	QA Backend
S15	El sistema debe incluir métricas de rendimiento del servidor como tiempo de respuesta, memoria, errores críticos.	Q	Should Have	Permite monitoreo proactivo y mantenimiento preventivo.	Backend QA
S16	El sistema debe incluir un módulo de soporte interno para registrar incidencias, consultas o solicitudes del usuario.	P	Must Have	Mejora la comunicación entre usuarios y equipo técnico.	QA Backend
S17	El sistema debe permitir la asignación y seguimiento de tickets de soporte con estado.	P	Should Have	Facilita control y priorización del mantenimiento.	QA Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
S18	El sistema debe incluir una base de conocimientos interna con guías, manuales y soluciones comunes.	Q	Should Have	Reduce dependencias del personal de soporte.	QA UI/UX
S19	El sistema debe generar reportes de incidencias por categoría, fecha y responsable.	P	Should Have	Aporta información útil para mejoras futuras.	QA Backend
S20	El proveedor o equipo de desarrollo debe ofrecer sesiones de capacitación inicial y materiales de actualización periódica.	Q	Must Have	Asegura adopción del sistema y actualización del personal.	Analista QA UI/UX

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
NF1	El sistema debe responder a cualquier consulta o acción del usuario en un tiempo inferior a 3 segundos bajo carga normal.	Q	Must Have	Mejora la experiencia de usuario y eficiencia operativa.	Backend QA
NF2	El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradar el rendimiento.	Q	Must Have	Garantiza estabilidad durante horas pico.	Backend Arquitecto
NF3	El sistema debe ser escalable horizontal y verticalmente para soportar aumentos de usuarios o transacciones.	Q	Should Have	Facilita crecimiento institucional sin rediseño.	Arquitecto Backend
NF4	El sistema debe optimizar las consultas a la base de datos mediante índices, caché y paginación.	Q	Must Have	Evita lentitud en reportes e inventario.	Arquitecto Backend
NF5	El sistema debe mantener una tasa de disponibilidad mínima del 99.5%.	Q	Must Have	Asegura continuidad del servicio institucional.	Backend QA
NF6	El sistema debe implementar autenticación segura mediante usuario, contraseña y roles jerárquicos.	C	Must Have	Protege el acceso a información sensible.	Backend, QA
NF7	El sistema debe encriptar contraseñas en reposo y comunicación mediante TLS/SSL.	C	Must Have	Cumple estándares de seguridad institucional.	Arquitecto Backend
NF8	El sistema debe registrar accesos exitosos y fallidos en la bitácora de seguridad.	C	Must Have	Aporta trazabilidad y control de incidentes.	Backend QA

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
NF9	El sistema debe bloquear temporalmente el acceso tras cinco intentos fallidos consecutivos.	C	Should Have	Previene ataques de fuerza bruta.	Backend
NF10	El sistema debe proteger datos personales conforme a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales Costa Rica.	Q	Must Have	Cumple normativa legal nacional.	Analista QA Backend
NF11	La interfaz debe ser intuitiva, con íconos claros, tipografía legible y colores institucionales.	Q	Must Have	Mejora adopción y reduce curva de aprendizaje.	UI/UX Frontend
NF12	El sistema debe ser accesible según estándares WCAG 2.1 nivel AA uso de teclado, contraste, lectores de pantalla.	Q	Should Have	Promueve inclusión de usuarios con discapacidad.	UI/UX
NF13	El sistema debe mantener consistencia visual entre módulos.	Q	Must Have	Mejora coherencia y experiencia del usuario.	UI/UX
NF14	El sistema debe permitir personalizar tamaños de fuente y colores.	Q	Could Have	Aumenta accesibilidad y flexibilidad visual.	UI/UX
NF16	El código debe estar modularizado y documentado siguiendo estándares de desarrollo institucional.	Q	Must Have	Facilita mantenimiento y futuras mejoras.	Backend QA
NF17	El sistema debe permitir despliegues automatizados mediante scripts o herramientas CI/CD.	Q	Should Have	Reduce errores humanos y agiliza actualizaciones.	Arquitecto Backend

ID	Requerimiento	Tipo	MoSCoW	Justificación	Roles
NF18	El sistema debe poder instalarse en diferentes entornos (local, nube, servidor institucional).	Q	Must Have	Asegura flexibilidad operativa.	Backend QA
NF19	El sistema debe registrar métricas de desempeño y errores en un log técnico consultable.	Q	Should Have	Facilita mantenimiento preventivo.	QA Backend
NF20	Las dependencias externas deben estar versionadas y documentadas en un repositorio de control.	Q	Must Have	Evita incompatibilidades en futuras actualizaciones.	QA Backend

Minuta

Fecha: Jueves 23 de octubre de 2025

Lugar: Campus Cartago, Tecnológico de Costa Rica

Participante: Gabriela Montero Rodríguez – Coordinadora- Dirección de Servicios Generales

Tema: Levantamiento de requerimientos para el Sistema del Comedor Institucional

Contexto General

La reunión tuvo como propósito identificar los problemas actuales y definir los requerimientos funcionales para el desarrollo de un **sistema integral del Comedor Institucional** del Tecnológico de Costa Rica, sede Cartago.

Actualmente, el comedor presenta dificultades en el manejo del **punto de venta**, la **estandarización de recetas**, y la **integración entre inventario, producción y reportes administrativos**.

El objetivo es desarrollar una herramienta unificada, modular y adaptada a la operación institucional, que mejore la trazabilidad de los procesos y brinde soporte a la toma de decisiones gerenciales.

Estructura del Sistema

El sistema estará dividido en **tres módulos principales**, cada uno con sus roles asociados:

Módulo	Roles Asociados	Descripción General
Gerencia	Coordinación, Nutrición, Bodega, Asistente de Administración	Supervisión, control de inventario, gestión de costos, análisis de reportes y toma de decisiones.
Operativo	Cocinero, Bodega	Gestión de producción, uso de recetas, control de insumos y registro de sobrantes.
Ventas	Cajeras	Operaciones de punto de venta, emisión de tickets, registro de ventas y control de sustituciones de productos.

Requerimientos Funcionales

Módulo Gerencia

- El sistema debe generar reportes integrales sobre inventario, producción, ventas, costos y sobrantes.
- El sistema debe mostrar indicadores de desempeño (costos, afluencia, desperdicio, producción efectiva).
- El sistema debe permitir exportar reportes en formatos PDF y Excel.

- El sistema debe conservar un histórico de datos para análisis de demanda, licitaciones y compras institucionales.
- El sistema debe calcular automáticamente el costo total de producción y el costo por porción de cada receta.
- El sistema debe generar alertas si se presentan desviaciones relevantes entre lo planificado y lo producido.
- El sistema debe permitir la consulta de existencias en tiempo real y reflejar la disponibilidad de insumos.
- El sistema debe ofrecer una vista gerencial consolidada, mostrando la operación de cocina, bodega y ventas en un solo panel.

Módulo Operativo

(Roles: Cocinero, Bodega)

- El sistema debe permitir **ligar la producción al inventario**, calculando automáticamente los insumos requeridos por receta.
- El sistema debe registrar tanto la **producción planificada** como la **producción real**.
- El sistema debe calcular el **costo de producción por día** y el costo por receta.
- El sistema debe permitir definir una **porción estándar** (peso, cantidad o unidad).
- El sistema debe registrar **sobrantes, desperdicios y reutilización de productos**.
- El sistema debe registrar la **afluencia de personas por tiempo de comida** (desayuno, almuerzo, café, cena).
- El sistema debe poder **sugerir cantidades de producción** basadas en históricos de demanda.
- El cierre de producción debe realizarse **diariamente**, integrando inventario y ventas.
- El sistema debe permitir **crear, modificar y eliminar ingredientes**.
- El sistema debe permitir definir **categorías de ingredientes** para una mejor organización.
- Cada receta debe contener: **ingredientes, unidades, cantidades brutas y netas, y costo**.
- El sistema debe contar con un **motor de costeo automático** que calcule los costos totales y por porción.
- El sistema debe conservar un **historial de precios de ingredientes** y emitir alertas cuando se superen los límites máximos o mínimos definidos.
- El sistema debe reflejar los **niveles de inventario (máximo, mínimo y de relleno)**, indicando automáticamente si los insumos son insuficientes para una receta.
- El sistema debe **reducir el inventario** en tiempo real al registrar producción o ventas.
- El sistema debe permitir **registrar facturas de compra** y reflejar automáticamente las actualizaciones de inventario.
- El sistema no debe registrar fechas de caducidad, dado que la rotación de productos es semanal y no representa un riesgo operativo.

Módulo Ventas

(Rol: Cajeras)

- El sistema debe contar con un **punto de venta (POS)** funcional y ágil, adaptado al entorno institucional.
- El sistema debe emitir **tiquetes de caja detallados** (por ejemplo: pinto, huevo, queso).
- El sistema debe permitir a la cajera **sustituir productos** en tiempo real (por ejemplo: cambiar queso por jamón).
- El sistema debe estar **integrado con el módulo operativo**, de forma que solo se vendan productos disponibles.
- El sistema debe reflejar automáticamente **las ventas en el inventario y en los reportes de producción**.
- El sistema debe generar reportes de **ventas diarias, semanales y mensuales**.
- El sistema debe registrar **sobrantes y productos agotados** al cierre de cada jornada.
- El sistema debe ofrecer una **interfaz visual moderna y amigable**, similar a los sistemas de restaurantes (por ejemplo, tipo McDonald's).
- El sistema debe mostrar a la cajera el **resumen global de ventas** y permitir la impresión de cierres de turno.

Requerimientos de Usuarios y Roles

- El sistema debe asignar roles fijos por módulo:
 - **Gerencia:** Coordinación, Nutrición, Bodega, Asistente de Administración
 - **Operativo:** Cocinero, Bodega
 - **Ventas:** Cajeras
- El sistema debe permitir **asociar cada usuario a su módulo correspondiente**.
- El sistema debe estar **dividido por módulos independientes**, con acceso restringido según rol.
- El sistema debe ser **intuitivo, fácil de usar y con interfaz visual clara** para el personal operativo.
- El sistema debe **integrarse con DATIC** para cumplir con los lineamientos tecnológicos institucionales.
- El sistema debe garantizar **seguridad, respaldo y trazabilidad** de los datos registrados.
- El sistema debe permitir **mantenimiento y actualización de precios e inventarios** sin afectar operaciones en curso.
- El sistema debe incluir un **manual de usuario institucional** para su correcta implementación.

Requerimientos de Reportes

- El sistema debe generar reportes de:
 - Producción diaria y semanal
 - Costos por receta y por porción

- Afluencia y demanda
 - Desperdicio y sobrantes
 - Existencias y consumo de inventario
 - Ventas y cierres de jornada
- El sistema debe permitir **exportar reportes** a formatos como PDF o Excel.
- El sistema debe incluir una **sección de reportes históricos** para la planificación de licitaciones (por ejemplo, cantidad de pollo utilizada al año).

Conclusión

La prioridad inmediata es contar con un **punto de venta funcional**, integrado con inventario y producción, que permita calcular costos, estandarizar recetas y generar reportes automáticos.

El sistema debe enfocarse en la **eficiencia operativa, el control de insumos y la transparencia en los procesos**, bajo la estructura modular definida: Gerencia, Operativo y Ventas.

Elaboró: Nahomy Chacón Cano

Cargo: Analista de Requerimientos

Fecha: Jueves 23 de octubre de 2025